IV APPELLO CORSO DI FONDAMENTI DI COMUNICAZIONI: ELABORAZIONE DEL SEGNALE

13 LUGLIO 2026

NOME _____
COGNOME _____

- ***Indicare NOME COGNOME su tutti i fogli con le soluzioni.***
- ***Consegnare solo i fogli del test*** *con le soluzioni riportate negli spazi assegnati. E' possibile svolgere calcoli su fogli separati, che però NON vanno consegnati e NON saranno presi in considerazione nella correzione.*
- *Le soluzioni delle domande aperte devono riportare i risultati ottenuti e i* ***passaggi principali per comprendere il procedimento seguito****.*
- *Per le domande a risposta multipla* ***marcare solo le affermazioni ritenute vere****. Determinano* ***punteggio negativo*** *le affermazioni vere non marcate e le affermazioni false marcate. Per saltare l'intero esercizio selezionare "preferisco non rispondere" (punteggio zero), in caso contrario le affermazioni non marcate verranno considerate come false.*
- ***Punteggi****: le 5 domande a risposta aperta valgono 5 punti ognuna; le 3 domande a risposta multipla valgono 2 punti ognuna, secondo il seguente schema:*
  - *4 risposte giuste: 2 punti*
  - *3 risposte giuste 1 punto*
  - *2 risposte giuste 0.5 punti*
  - *1 risposta giusta -0.5 punti*
  - *0 risposte giuste -1 punti*

---

1. Sia dato il segnale discreto x[n] = [1 1 1 2 2 2] per n=[0,5] e 0 altrove.
   Il segnale viene fatto passare in un sistema che introduce in cascata un fattore di ritardo δ[n-3] e un filtro HPF con risposta impulsiva h[k]=[1 -1], k=[0,1].
   Si chiede di determinare il segnale in uscita y[n] nella stessa forma data per x[n].

δ[n-3] rappresenta un ritardo di 3 campioni, e quindi sposta semplicemente in avanti la finestra dove il segnale è non nullo, producendo v[n] = [1 1 1 2 2 2], n=[3,8] che a sua volta entra nel filtro HPF. Occorre quindi fare la convoluzione discreta tra v[n] e h[k].
Ribaltando il filtro otteniamo h[-k]=[-1 1], k=[-1,0], che dobbiamo applicare alla sequenza data. Considerato che prima e dopo la finestra abbiamo degli zeri, nella posizione 0 della convoluzione avremo la seguente sovrapposizione:

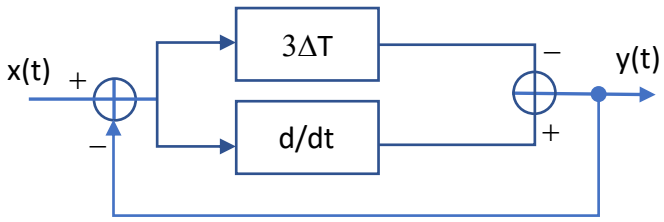
[… 0 0 0 1 1 1 2 2 2 0 0 0 …]
[-1 1]

In quel punto e per tutti i valori precedenti il segnale è sicuramente nullo, a seguire possiamo calcolare:

[… 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -2 0 0 0 …], dove il primo '1' è in posizione n=3, per cui:

y[n] = [1 0 0 1 0 0 -2] per n=[3,9] e 0 altrove.

2. Sia dato il sistema LTI di seguito rappresentato:



Calcolare la risposta in frequenza del sistema complessivo.

Il sistema proposto è una retroazione negativa, la cui risposta in frequenza vale:

$H(f) = \frac{H_1(f)}{1+H_1(f)H_2(f)}$, dove $H_2(f)$ è il sistema sul ramo di feedback.

Nel caso specifico, abbiamo semplicemente $H_2(f)=1$ (è un passatutto), mentre $H_1(f)$ sarà la risposta di un parallelo tra un fattore di ritardo e una derivazione, per cui:

$$H_1(f) = e^{-j2\cdot 3\pi f \Delta T} + j2\pi f$$

Complessivamente, avremo quindi:

$$H(f) = \frac{-e^{-j2\cdot 3\pi f \Delta T} + j2\pi f}{1-e^{-j2\cdot 3\pi f \Delta T} + j2\pi f}$$

3. Sia dato un sistema con risposta in frequenza:

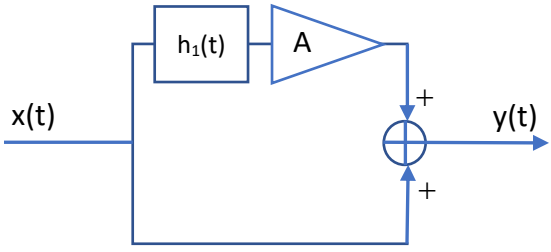
$$H(f) = ATsinc(fT)e^{-j\pi fT} + 1$$

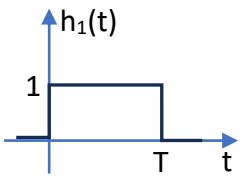
Si chiede di definire la corrispondente risposta all'impulso e tracciare lo schema a blocchi di un sistema che realizzi questa funzione. Il sistema proposto è causale?

Per la prima domanda, dovremo semplicemente anti-trasformare H(f):

$$h(t) = A\Pi\left(\frac{t-T/2}{T}\right) + \delta(t)$$

Il sistema prevede quindi un parallelo tra un passatutto $\delta(t)$ e un filtro LPF rettangolare causale di durata T in cascata ad un blocco di guadagno A. Il sistema è quindi complessivamente causale.





4. Si vuole convertire in formato digitale la registrazione di un segnale analogico della durata di 2 ore. Il supporto fisico su cui il segnale numerico dovrà essere archiviato ha uno spazio disponibile di 750 Mbyte. Posto che il segnale di ingresso ha una banda di 50KHz, qual è la massima qualità che posso ottenere in termini di rapporto S/N nella conversione A/D?

Il supporto permette la memorizzazione 750Mbyte, pari a 750×2^{23} bit
2 ore corrispondono a 2x3600=7200 secondi
La bitrate massima sarà quindi pari a $750 \times 10^6 \times 8/7200 = 833{,}3$ kbps.
Data la banda del segnale, il teorema di Nyquist ci dice che la frequenza minima di campionamento sarà $f_{c,min} = 2 \times 50 \times 10^3 = 100$KHz.
Dividendo la bitrate per il numero di campioni al secondo otteniamo il numero massimo di bit del quantizzatore:

833×10^3 bps / 100×10^3 campioni al secondo = 8,3 bit/campione.
Dovendo prendere l'intero inferiore, sceglieremo 8 bit/campione, corrispondente al 256 livelli.

La qualità del segnale, trascurando le non idealità del campionatore, sarà quindi stimata come S/N=6x8=48 dB

5. Si chiede di trovare l'istante temporale in cui i due seguenti segnali x(t) e y(t) sono massimamente simili, sulla base della loro cross-correlazione:

$$x(t) = \Lambda\left(\frac{t}{T}\right) \quad , \quad y(t) = \Pi\left(\frac{t}{T}\right) + 2T\delta(t - 2T)$$

NB. non è necessario svolgere per intero il calcolo della cross-correlazione, quello che viene chiesto è solo di identificare il punto in cui la correlazione incrociata è massima

Trattandosi di segnali di energia, la cross-correlazione si calcola come:

$$\mathcal{R}_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)y(t+\tau)\,d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} \Lambda\left(\frac{t}{T}\right)\left[\Pi\left(\frac{t+\tau}{T}\right) + 2T\delta(t+\tau-2T)\right]d\tau =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \Lambda\left(\frac{t}{T}\right)\Pi\left(\frac{t+\tau}{T}\right)d\tau + \int_{-\infty}^{+\infty} \Lambda\left(\frac{t}{T}\right)2T\delta(t+\tau-2T)d\tau$$

Il secondo integrale è semplice, restituisce il triangolo traslato in avanti di 2T (quindi tra 3T/2 e 5T/2) e moltiplicato per 2T in ampiezza. Il massimo sarà quindi in 2T, con valore 2T.

Il primo integrale è più complicato e restituisce vari rami parabolici, tra -T e +T. Tuttavia a noi basta trovare il massimo, che indubbiamente sarà quando triangolo e rettangolo sono totalmente sovrapposti. Questo avviene in $\tau = 0$, dove abbiamo:

$$\int_{-T/2}^{T/2} \Lambda\left(\frac{t}{T}\right)\Pi\left(\frac{t}{T}\right)dt = \int_{-T/2}^{T/2} \Lambda\left(\frac{t}{T}\right)dt = T/2$$

Poiché le due funzioni appena calcolate non si incontrano in nessun punto, il massimo della somma coinciderà con il massimo tra le due, ovvero il valore 2T assunto in τ=2T, che sarà l'istante richiesto di massima somiglianza.

6. Un segnale x(t) di durata finita T viene convoluito con un treno di impulsi in 3kT, ottenendo il segnale periodico y(t). Con riferimento a quest'ultimo, dire quali delle seguenti affermazioni sono vere:

   ☐ La sua trasformata Y(f) è costituita da impulsi distanziati di f=1/T
   ☐ La sua trasformata Y(f) è periodica
   ☐ La larghezza di banda di y(t) è finita
   ☐ Il valor medio di y(t) è uguale a quello di x(t)
   ☐ Preferisco non rispondere

7. L'operatore mediano monodimensionale di lunghezza 5:

   ☒ È tempo-invariante
   ☒ Lascia invariata la sequenza … 0 0 0 0 3 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 …
   ☒ Mantiene gli eventuali zeri presenti nell'istogramma del segnale di ingresso
   ☐ Ha un comportamento di tipo derivativo
   ☐ Preferisco non rispondere

8. Un filtro FIR passa-basso:
   ☐ È un sistema LTI non distorcente
   ☐ Può essere implementato tramite auto-regressione
   ☒ Può produrre un segnale con energia minore rispetto al segnale in ingresso
   ☒ Applicato ad una funzione impulsiva produce una risposta di durata finita
   ☐ Preferisco non rispondere